

我仔细阅读了这份 8 页的任务文件。它并不是让你单独完成一个“5G NR LDPC 译码程序”，而是要求你围绕低速电文和高速电文两类业务，建立一套信道编码、交织、译码与信道仿真的综合对比框架。

其中：

- 低速电文：只研究 BCH；
- 高速电文：比较卷积码与 5G NR LDPC；
- 交织：作为独立变量，主要测试 BCH 和卷积码的抗突发错误能力；
- 最终不仅要画 BER/FER 曲线，还要评价码长、码率、时延、复杂度和工程适用性。

因此，这个任务的核心不是“把三种编码都写出来”这么简单，而是：

在统一、公平、可复现的仿真条件下，回答不同电文长度、不同信道条件和不同实时性要求下，应该选择哪一种编码与译码方案。

一、老师交给你的任务究竟是什么

1. 任务的应用背景

文件假设系统中有两种典型电文：

- 约 200 bit 的短电文；
- 约 300 bit 的中等长度电文。

业务又分成：

- 低速电文：更重视稳健性、低复杂度和实现成本；
- 高速电文：更重视实时性、连续处理能力和吞吐量。

老师实际上希望你研究的是：

在码长不超过 1000 bit 的条件下，如何给这些短电文选择合适的信道编码方案。

这属于典型的短码长信道编码方案设计与仿真评估任务。短码和长码不同，很多编码在长码下性能很好，但缩短到 300 bit 后，优势可能明显下降，所以不能仅靠理论印象判断。

2. 三条主要研究线路

线路 A：低速电文 BCH

对 200 bit 和 300 bit 低速电文，比较：

1. BCH(15,11,1) 分块编码；
2. 200 bit 整块缩短 BCH；
3. 300 bit 整块缩短 BCH；
4. 文件仿真表中还出现了 BCH(511,385) 等扩展对比方案。

重点比较：

- 分块还是整块更好；
- 不同 BCH 码长的 BER、FER；
- 查表译码和代数译码的复杂度；
- 对突发错误、多径、遮挡的敏感程度；
- 交织能否改善分块 BCH 的性能。

文件将 BCH(15,11,1) 定义为低速主推方案，整块缩短 BCH 主要作为对照。

线路 B：高速电文卷积码

针对 300 bit 高速电文，研究：

- $K=7$;
- 母码率 $1/2$;
- 生成多项式 171_{oct}、133_{oct};
- 通过打孔形成 $2/3$ 、 $3/4$ 等码率;
- 硬判决 Viterbi 与软判决 Viterbi;
- 整块编码与按时隙分块;
- 连续编码与滑窗译码。

这里卷积码承担的是高速电文工程基线方案。也就是说，后面 LDPC 是否值得替代卷积码，要以卷积码的性能、时延和复杂度作为参照。

线路 C：高速电文 5G NR LDPC

同样针对 300 bit 高速电文，研究：

- BG2 短块适配;
- 信息位约 300 bit;
- 目标输出码长 480、576 或不超过 640 bit;
- BP 与 NMS 译码;
- 最大迭代次数 10、20、30;
- 校验方程满足后的提前停止;
- 平均译码时延和最大译码时延。

LDPC 在这里不是唯一方案，而是：

作为卷积码的替换候选，判断它增加的译码复杂度是否能够换来足够明显的性能收益。

文件明确规定 LDPC 不分块、不配置额外交织，只研究 300 bit 整块短码适配。

二、这个任务最后要回答哪些问题

老师最终需要的可能不是一堆孤立曲线，而是一套可以支撑方案选型的结论。

至少要回答以下问题。

1. 低速电文为什么选择 BCH

要说明：

- BCH(15,11,1) 为什么适合分块；
- 200 bit、300 bit 分别会被分成多少块；
- 填充多少 bit；
- 编码后的总长度是多少；
- 某一小块译码失败时，整帧是否判错；
- 分块 BCH 和整块 BCH 谁的 FER 更好；
- 整块 BCH 复杂度增加后，性能收益是否值得。

例如，对于 200 bit 电文：

$$N_{\text{block}} = \text{ceil}(200/11) = 19$$

需要填充：

$$19 \times 11 - 200 = 9 \text{ bit}$$

编码后长度为：

$$19 \times 15 = 285 \text{ bit}$$

实际有效码率是：

$$R_{\text{eff}} = 200/285 \approx 0.702$$

这与单个 BCH(15,11) 的理论码率 $11/15 \approx 0.733$ 不同。真正进行公平比较时，应采用包含填充、尾比特、CRC 等开销后的有效码率。

300 bit 电文同理：

$$\text{ceil}(300/11) = 28$$

填充 8 bit，编码后为：

$$28 \times 15 = 420 \text{ bit}$$

有效码率：

$$R_{\text{eff}} = 300/420 \approx 0.714$$

这些计算会直接影响不同编码方案间的公平性。

2. 高速电文为什么优先把卷积码作为基线

卷积码的优势不一定是 BER 最低，而是：

- 实现成熟；
- 可以连续处理；
- 不必等待完整 300 bit 电文后才开始全部译码；
- Viterbi 处理流程固定；
- 时延更可预测；
- 易于硬件流水线实现；
- 通过打孔可以灵活提高码率。

但你也必须分析它的代价：

- 回溯深度会引入时延；
- 分块和滑窗边界可能产生额外误码；
- 打孔后性能下降；
- 硬判决会损失大量软信息；
- 软判决量化位宽会影响性能和硬件复杂度。

3. LDPC 是否真的适合 300 bit 短块

这是整个任务中最值得重点思考的问题。

5G NR LDPC 的标准应用通常涉及基图、提升因子、填充、缩短、打孔、循环缓冲和速率恢复。现在任务要求把它适配到：

$K \approx 300$, $N=480$ 或 576

这不能只写一句“采用 BG2”就结束，而需要明确回答：

- 300 bit 是否包含 CRC；

- 300 bit 是原始净荷长度还是编码器输入长度；
- 使用哪个提升因子 Z_c ；
- 采用标准完整 BG2，还是截取/缩短后的准循环子矩阵；
- 如何放置 filler bits；
- 如何打孔；
- 如何从母码率匹配到 480 或 576 bit；
- 接收端如何执行速率恢复；
- BER 统计是否排除填充位、CRC 和尾部附加字段；
- FER 的定义是净荷任一 bit 错误，还是 CRC 检查失败。

这一部分目前在文件中仍然属于“方案描述”，还没有达到可以直接编程实现的参数冻结程度。

三、老师让你“考虑这个任务”，你应该重点考虑哪些方面

我认为至少要从以下十个方面思考。

方面一：任务边界到底有多大

文件列出了 7 类仿真场景：

- S1: 低速 BCH 码长设计；
- S2: 低速 BCH 不同信道；
- S3: 高速卷积码码长和分块设计；
- S4: 高速 LDPC 码长设计；
- S5: 卷积码与 LDPC 不同信道对比；
- S6: 不同译码算法对比；
- S7: 交织抗突发错误测试。

这实际上是一个比较大的工程。粗略拆开后包括：

- 3 类编码器;
- 至少 6 类译码方式;
- 多种码率;
- 200/300 bit 两种输入;
- 整块/分块两种组织方式;
- 有无交织和多种交织器;
- AWGN、多径、频偏、多普勒、遮挡、突发错误等信道;
- BER、FER、时延和复杂度统计。

如果把所有组合全排列，实验数量会迅速膨胀。因此必须区分：

5. 必做主线;
6. 参数预扫描;
7. 扩展对比;
8. 可选内容。

不能一开始就对所有编码、所有码率、所有信道做全量正式曲线。

方面二：要先冻结统一的输入定义

文件多次提到“200 bit”和“300 bit”，但必须继续明确：

$K_{\text{payload}} \neq K_{\text{encoder}}$

需要区分：

- 原始电文净荷;
- 帧头;
- CRC;
- 填充位;
- 编码器实际输入;

- 尾比特；
- 编码后长度；
- 实际发送长度。

建议统一定义：

符号 | 含义

K_payload | 原始有效电文长度

K_CRC | CRC 长度

K_fill | 填充长度

K_enc | 编码器实际输入长度

N_mother | 母码码长

N_tx | 实际发送码长

R_nominal | 编码名义码率

R_eff | 净荷有效码率

公平对比时应重点采用：

$$R_{\text{eff}} = K_{\text{payload}} / N_{\text{tx}}$$

而不是只报告母码率。

方面三：不同方案必须公平比较

这是最容易出问题的地方。

假设比较卷积码和 LDPC：

- 卷积码输入 300 bit, 加入 6 个尾比特后, 1/2 码率输出约 612 bit;
- LDPC 输入 300 bit, 输出 576 bit。

两者发送长度、实际码率并不完全一致。如果直接在相同 E_b/N_0 下画曲线, 需要保证噪声方差计算使用相同的有效码率定义。

对于 BPSK, 常见关系为:

$$\sigma^2 = 1 / (2 R_{\text{eff}} 10^{(E_b/N_0/10)})$$

若不同方案错误地使用相同的固定 R , 曲线会产生人为偏差。

公平对比至少需要明确:

- 相同净荷长度;
- 相同调制;
- 相同信道样本或统计条件;
- 正确使用各自有效码率;
- 相同 BER/FER 定义;
- 相近发送长度或明确承认发送长度不同;
- 时延测量在同一硬件和编译条件下完成。

方面四：信道模型不能只写名称

文件列出了:

- AWGN;
- 多径;
- 频偏;
- 多普勒;

- 短时遮挡;
- 突发错误。

但这些目前只是类别, 还不是可复现实验参数。

例如“多径信道”至少要明确:

- 路径数量;
- 各路径时延;
- 各路径平均功率;
- 是否瑞利衰落;
- 是否每帧固定;
- 是否采用块衰落;
- 是否进行信道估计;
- 接收端是否已知真实信道;
- 是否使用均衡器。

“短时遮挡”要明确:

- 遮挡持续多少符号;
- 衰减多少 dB;
- 遮挡位置固定还是随机;
- 一帧出现几次;
- 是否完全擦除。

“突发错误”要明确:

- 是直接翻转硬比特;
- 还是对一段符号施加强干扰;
- 还是将一段 LLR 置零;
- 突发长度是多少;
- 起点如何随机化。

否则无法判断交织器到底改善了什么。

方面五：交织的目标和边界

文件明确说交织是独立测试项，不作为固定编码组成，并且 LDPC 不配置交织。

你需要考虑：

- 交织长度等于一个编码块，还是跨多个编码块；
- 交织深度多大；
- 是否允许跨时隙交织；
- 交织带来的缓存时延；
- 交织器参数是否固定；
- 块交织和行列交织是否本质重复；
- 伪随机交织是否固定随机种子；
- 突发长度与交织深度之间如何匹配。

交织的本质不是消除错误，而是把连续突发错误分散为多个编码块中的稀疏错误。

因此需要同时报告：

$$\Delta\text{FER} = \text{FER}_{\text{no interleaver}} - \text{FER}_{\text{interleaver}}$$

以及附加时延：

$$T_{\text{total}} = T_{\text{buffer}} + T_{\text{interleave}} + T_{\text{decode}}$$

不能只说“交织后 FER 更低”。

方面六：每种译码器具体怎么实现

BCH

需要明确：

- BCH(15,11,1) 是否采用综合校验查表；
- 收到超过 1 bit 错误时，是检测失败、误纠还是直接输出；
- 整块缩短 BCH 的母码和缩短方式；
- BM/Berlekamp–Massey、Chien 搜索等模块如何实现；
- 缩短位在译码端如何恢复；
- FER 是按分块还是按完整电文统计。

尤其是分块 BCH：

只要 19 个或 28 个小块中任意一个小块恢复错误，整个 200/300 bit 电文就应计为帧错误。

因此即使单块错误率较低，整帧 FER 也可能显著增加。

卷积码

需要明确：

- 171、133 的比特顺序约定；
- 状态编号方式；
- 是否零状态起始；
- 整块是否尾比特终止；
- 连续编码是否跨帧保持状态；
- 打孔图样；
- punctured bit 在软译码中如何处理；

- 回溯深度；
- 滑窗长度；
- 硬判决和软判决的分支度量；
- 软信息量化位宽。

常用回溯深度可能取约束长度的若干倍，但不能只套经验值。需要通过预扫描观察：

$D_{tb} \in \{5K, 7K, 10K, \dots\}$

对 BER、FER 和时延的影响。

LDPC

需要明确：

- 标准 5G NR 完整链路还是“BG2 思路的自定义短码”；
- 编码矩阵来源；
- 速率匹配规则；
- 解速率匹配；
- BP 是 flooding 还是 layered；
- BP 具体使用 SPA、Min-Sum 还是其他更新；
- NMS 的归一化系数；
- LLR 是否裁剪；
- 最大迭代次数；
- 提前停止检测频率；
- 时延是否包含速率恢复和综合校验。

文件只写了 BP/NMS，但如果正式实现，不同调度方式的性能和时延差异很大。你现有项目采用的是 Layered SPA/BP，这会成为你的技术优势，但也需要确认老师是否希望严格执行文件里的“BP 与 NMS 对比”，还是允许使用 Layered BP 作为 BP 的具体实现。

方面七：性能指标如何严格定义

文件要求输出：

- BER;
- FER;
- 译码成功率;
- 译码时延;
- 编码增益;
- 交织改善量;
- 复杂度。

这些指标必须先定义。

BER

建议只统计有效净荷：

$$\text{BER} = \text{错误净荷 bit 总数} / \text{发送净荷 bit 总数}$$

不把填充位、尾比特、缩短位计入 BER。

FER

建议定义为：

$$\text{FER} = \text{至少存在一个净荷 bit 错误的帧数} / \text{总帧数}$$

若引入 CRC，还应区分：

- 净荷真实 FER;
- CRC 检测失败率;
- 未检测错误率。

译码成功率

如果直接定义为 1-FER，它就没有提供新信息。更有意义的定义可以是：

- 译码器报告成功并且净荷正确;
- 校验方程通过;
- CRC 通过;
- 未出现误纠。

编码增益

需要指定参考点，例如在：

$$\text{FER} = 10^{-2}$$

处比较所需 E_b/N_0 ：

$$G_{\text{coding}} = (E_b/N_0)_{\text{baseline}} - (E_b/N_0)_{\text{candidate}}$$

若曲线没有达到目标 FER，就不能随意外推。

方面八：时延和复杂度怎么测

这是这份任务区别于普通课程仿真的重要部分。

需要区分：

9. 算法复杂度；
10. 软件运行时间；
11. 硬件实现复杂度；
12. 端到端时延。

建议至少统计：

- 平均编码时间；
- 平均译码时间；
- 最大译码时间；
- P95 或 P99 译码时间；
- LDPC 平均迭代次数；
- LDPC 最大迭代次数；
- Viterbi 每比特处理时间；
- 交织缓存时延；
- 内存占用；
- 查表大小。

时间测量需要：

- 固定 CPU；
- 固定编译器和编译选项；
- Release 模式；
- 预热后统计；
- 不把 CSV 写盘时间混入核心译码时间；
- 重复多次取统计值。

对于 LDPC，只报告平均时延是不够的。低信噪比下大量帧跑满最大迭代次数，最大时延可能远大于高信噪比情况，这也是文件特别要求同时统计平均和最大译码时延的原因。

方面九：仿真帧数和停止准则

正式 BER/FER 曲线不能每点只跑固定的少量帧。

建议采用双重停止条件：

$$N_{\text{frames}} \geq N_{\text{min}}$$

且满足：

$$N_{\text{frame errors}} \geq N_{\text{FE,target}}$$

或者达到：

$$N_{\text{frames}} = N_{\text{max}}$$

例如预扫描阶段可以每点几十到几百帧；正式阶段可以设置：

- 最少 5000 帧；
- 至少累计 100~200 个误帧；
- 若误帧太少，则达到最大帧数后停止；
- 保存 checkpoint，支持断点续跑。

对于观测到 0 个错误的点，不能直接写 FER=0，而应说明：

在当前样本数量下未观测到误帧。

例如 N 帧中 0 个误帧，粗略的 95% 上界可以采用 rule of three:

$\text{FER}_{95\%, \text{upper}} \approx 3/N$

方面十：最终结论不能只看 BER/FER

最后推荐编码时，应构造多维评价：

评价维度 | BCH | 卷积码 | LDPC

弱信号 FER | | |

突发错误能力 | | |

平均时延 | | |

最大时延 | | |

内存需求 | | |

实现复杂度 | | |

码率灵活性 | | |

连续处理能力 | | |

硬件成熟度 | | |

最终结论可能不是“LDPC 最好”，而是：

- 低速电文：BCH 最合适；
- 高速、强实时：卷积码更稳妥；
- 高速、弱信号、允许迭代时延：LDPC 可能更优；
- 突发错误明显：卷积码或 BCH 配合适当交织更有效；
- 若资源有限：软判决卷积码可能是性能与复杂度的折中。

四、文件中目前存在的几个关键不确定点

在真正写程序前，我认为必须向老师确认或由你形成明确假设。

1. 300 bit 到底是否包含 CRC

文件写的是“300 bit 高速电文先进行必要的 CRC 或校验字段拼接”，但没有给出 CRC 长度和多项式。

这会影响：

- LDPC 的实际输入长度；
- 卷积码输入长度；
- 输出码长；
- 有效码率；
- FER 定义。

2. LDPC(576,300) 和 LDPC(480,300) 的准确构造

这两个记法更像目标参数，而不是标准中直接存在的固定码型。

必须明确：

- 是否严格按照 3GPP 5G NR 编码流程；
- 是母码经过标准速率匹配得到；
- 还是基于 BG2 截取出的自定义 QC-LDPC；
- 是否允许校验矩阵子矩阵化；
- 使用哪个 Z_c 。

这是整个任务里最关键的技术定义。

3. BCH 整块缩短方案的参数对应关系

文件中给出：

- 缩短 BCH(255,207)，最终 200/248；
- 缩短 BCH(511,421)，最终 300/390；
- 后面 S1 又出现 BCH(511,385)。

需要核对：

- 母码的真正 n, k, t ；
- 缩短了多少信息位；
- 纠错能力 t ；
- 为什么选择这些具体母码；
- BCH(511,385) 在任务中的定位。

否则不同 BCH 方案无法严格复现。

4. 卷积码打孔图样未给出

2/3、3/4 不只是写一个码率数字，需要冻结具体 puncturing pattern。不同图样可能带来不同的距离谱和误码性能。

5. “按时隙分块”的时隙长度未给出

要确定：

- 每个时隙承载多少编码 bit；

- 是按信息 bit 分块还是编码 bit 分块；
- 状态是否跨时隙连续；
- 接收端等待多少数据后开始滑窗输出；
- 时隙边界是否计入 FER。

6. 复杂度评价是理论还是实测

需要确认老师希望：

- 只写大 O 复杂度；
- 统计基本运算次数；
- 测量 C++ 运行时；
- 还是进一步讨论 FPGA 存储和并行度。

五、这个任务与你现有 LDPC 项目的关系

你目前已经完成较多 5G NR LDPC Direct 链路、Layered SPA/BP 和多码长预扫描工作，这对该任务有明显帮助，但只能覆盖其中一部分。

可以直接复用的能力

你已有的工作可以帮助你完成：

- QC-LDPC 校验矩阵展开；
- Direct 编码；
- BPSK/AWGN；
- LLR 生成；
- Layered SPA/BP；
- BER/FER；
- 平均迭代次数；
- 多 case 配置；

- checkpoint/resume;
- C++ 与 Python 参考对比;
- 中间结果和逐帧验证。

不能直接照搬的部分

本任务要求的信息长度约 300 bit、输出约 480/576 bit，而你当前主要 case 的信息长度和码长更大。你现有 Direct 子矩阵方案也未必等价于严格的标准 5G NR 速率匹配流程。

因此不能简单地把现有 case 的 K 改成 300 就宣布完成。必须重新检查：

- BG2 选择;
- Z_c;
- 实际 K_{eff};
- filler bits;
- 母码长度;
- 目标发送长度;
- 速率匹配;
- 是否严格满足 300 bit 净荷定义。

此外，你还没有完整覆盖：

- BCH;
- 卷积码;
- Viterbi;
- 交织;
- 多径、频偏、多普勒和遮挡模型。

所以这次任务本质上是：

以你现有 LDPC 工程经验为基础，向完整的信道编码方案对比平台扩展。

六、我建议你采用的实施顺序

不要直接按 S1~S7 全面开跑。更合理的是分阶段推进。

第一阶段：需求冻结与数学核对

先形成一份“参数冻结表”，明确：

- 200/300 bit 是否为净荷；
- CRC 参数；
- BCH 母码、缩短方式和纠错能力；
- 卷积码终止方式和打孔图样；
- 时隙长度；
- LDPC 标准化路径；
- BER/FER 定义；
- 信道参数；
- 时延测量方法。

这一阶段不应该急着跑正式曲线。

第二阶段：建立统一仿真框架

统一数据流程：

payload → CRC/校验 → 填充/分块 → 编码 → 交织 → 调制 → 信道 → 软/硬解调 → 去交织 → 译码 → 恢复净荷 → 指标统计

不同编码只能替换编码器、译码器和相应适配模块，其余模块尽量共用。

第三阶段：分别做无噪声验证

每种方案都必须先验证：

- 随机输入；
- 编码结果满足校验；
- 无噪声下译码完全恢复；
- 填充位正确去除；
- 分块正确重组；
- 打孔和反打孔正确；
- 交织和去交织互逆；
- LDPC 速率匹配和恢复互逆。

无噪声验证未通过前，不能运行 AWGN 正式曲线。

第四阶段：只做 AWGN 基线预扫描

先不加入多径、频偏和遮挡，只做：

- BCH 不同码长；
- 卷积码不同码率和硬/软 Viterbi；
- LDPC 不同码长和 BP/NMS；
- 找到各方案的 waterfall 区域；
- 检查曲线是否单调合理；
- 确定正式 E_b/N_0 范围。

第五阶段：正式 AWGN 对比

先得到最干净、最容易解释的核心结果：

- BER;
- FER;
- 平均时延;
- 最大时延;
- 平均迭代次数;
- 有效码率;
- 发送长度;
- 编码增益。

然后从每类编码中选出 1~2 个候选方案进入复杂信道。

第六阶段：复杂信道和交织

只对筛选后的代表性方案运行：

- 多径;
- 频偏/多普勒;
- 短时遮挡;
- 突发错误;
- 有无交织。

这样可以避免实验组合爆炸。

第七阶段：综合选型

最后形成不同业务条件下的推荐表，而不是宣布某一种编码绝对最好。

七、7 月后半月可以形成的合理工作安排

考虑任务体量，我不建议半个月同时完成所有复杂信道的正式大样本曲线。更现实的目标是：

第一周：方案冻结与基础工程

完成：

- 任务需求分析；
- 参数问题清单；
- 统一工程架构；
- BCH 编码译码无噪声验证；
- 卷积码/Viterbi 无噪声验证；
- LDPC 300 bit 适配方案确定；
- 统一指标定义。

第二周：AWGN 主实验与初步结论

完成：

- 三类编码 AWGN smoke；
- 参数预扫描；
- 代表性正式曲线；
- BP/NMS、硬/软 Viterbi 对比；
- 初步时延测量；
- 输出阶段性报告；
- 明确后续多径、遮挡和交织实验计划。

这比为了赶进度而生成大量未经验证的曲线更可靠。

八、你接下来应当优先向老师确认的问题

建议你把问题集中成下面几项，而不是零散地问。

13. 300 bit 是原始有效电文，还是已经包含 CRC 和帧头？
14. 5G NR LDPC 必须严格遵循 3GPP 标准编码与速率匹配流程，还是只采用 BG2 准循环结构构造自定义短码？
15. LDPC 的 480、576 bit 是强制输出长度，还是允许根据合法提升因子调整？
16. BCH(255,207)、BCH(511,421)、BCH(511,385) 的纠错能力和缩短规则是否已有指定参考？
17. 卷积码 2/3、3/4 的打孔图样是否由老师指定？
18. “按时隙分块”中每个时隙的承载长度是多少？
19. 多径、频偏、多普勒、遮挡和突发错误是否有统一信道参数或参考标准？
20. 译码时延要求测软件运行时间，还是仅分析算法复杂度？
21. 7 月后半月要求完成全部 S1~S7，还是先提交方案设计、基础框架与 AWGN 初步结果？

九、我对这个任务的总体判断

这个任务与你的研究方向是相关的，尤其是 5G NR LDPC、短码适配、软判决译码和 BER/FER 仿真。但它比你当前研究范围更宽，增加了：

- BCH;
- 卷积码;
- Viterbi;
- 交织;
- 复杂信道;
- 工程时延和选型评价。

对你来说，最大的挑战不一定是算法公式，而是：

如何控制任务范围、统一参数口径、保证公平比较，并让实验结果能够真正支撑工程结论。

现阶段最不应该做的是立即让 AI 一次性生成三种编码和七类场景的全部程序。更稳妥的做法是先输出一份严谨的《任务理解与待确认参数清单》，与老师确认后，再冻结第一阶段工程。

从文件内容判断，老师现在让你“考虑”，很可能是希望你先思考以下三个核心问题：

22. 这套方案在技术上是否可实现；
23. 文件中的参数是否足够明确，哪些地方需要进一步确定；
24. 你准备如何组织仿真、比较和最终方案推荐。

你向老师汇报时，可以将自己的理解概括为：

本任务将构建面向 200/300 bit 电文的统一信道编码仿真框架。低速电文重点比较 BCH 分块与整块缩短方案；高速电文以卷积码为工程基线，以 5G NR LDPC 为替换候选；在统一有效码率、信道样本和指标定义下，评估 BER、FER、译码时延、复杂度及交织抗突发错误能力。正式开发前，需优先冻结 CRC、BCH 缩短参数、卷积码打孔图样、LDPC 短块构造和复杂信道参数。